

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Saneamento Brasil - PROSAB

Nº Carta Consulta: 60940
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 300.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde ? FUNASA, fundação pública, com jurisdição em todo o território nacional, tem por finalidade promover e executar ações e serviços de saúde pública, especialmente implementar atividades para o controle de doenças e de outros agravos à saúde e desenvolver ações e serviços de saneamento básico em áreas rurais e em cidades com menos de 50 mil habitantes.

A FUNASA por meio do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp), vem executando uma série de ações de saneamento para o atendimento, prioritariamente, a municípios com população inferior a 50.000 habitantes, bem como implementar ações de saneamento em áreas rurais e comunidades tradicionais de todo o Brasil, tais como as populações remanescentes de quilombos, reservas indígenas, assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas e populações ribeirinhas. No entanto, o Brasil ainda detém números assustadores relacionadas à falta de saneamento básico, especialmente quanto a falta de sistema de abastecimento de água e falta de esgotamento sanitário, realidade essa geradora de inúmeras mazelas sociais e sanitárias.

De acordo com o SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO- SNIS cerca 16% da população brasileira não é atendida por sistema de abastecimento de água, isso significa que cerca de 33.280.000 milhões de pessoas não tem acesso a água potável de forma adequada, desrespeitando os princípios de acesso à água de consumo humano, estabelecidos pela ONU em 2010.

Ainda com fundamento nas informações do SNIS, cerca 45% da população não tem sistema de esgotamento sanitário adequado. Isso significa que cerca de 93.600.000 milhões não tem acesso a esgoto. Utilizando os dados do IBGE, de que em cada domicílio moram em média 2,9 pessoas, verificamos que cerca de 32.275.862 de domicílios não tem esgotamento sanitário no Brasil. Isso é um dado muito grave, considerando que parcela significativa de poluentes é lançada diretamente nos corpos d?água das bacias, ?comprometendo a qualidade das águas para diversos usos, com implicações danosas à saúde pública e ao equilíbrio do meio ambiente?, conforme informações da Agência Nacional das Águas.

Outro dado agravante é que de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) do Ministério da Saúde ? foram notificados no período 2008 a 2019 cerca de 11.881.430 de casos de Doenças Relacionadas com o Saneamento Ambiental Inadequados - DRSAI, com cerca de 4.877.618 internações no Sistema Único de Saúde (SUS), gerando um alto custo para a saúde pública e para a economia, tendo o impacto no direto trabalho por conta das ausências e licenças médicas dos trabalhadores afetados. E se sabe que existe subnotificação destes dados, resultantes da vulnerabilidade social em que vivem os mesmos.

Vale ressaltar ainda que existe uma enorme fragilidade na gestão dos sistemas simplificados de água e esgoto nas comunidades rurais. Falta qualificação dos gestores, falta governança e conhecimento técnico necessário para operar estes sistemas e falta gerenciamento financeiro e planejamento das entidades.

Com base no SNIS-RS 2020 cerca de 90,5% da população total é atendida com coleta direta e indireta de resíduos domiciliares, isso no que concerne à zona urbana. Contudo o mais grave problema é o destino destes resíduos. Ainda segundo o SNIS-RS 2020 existem cerca de 1.545 lixões, causando um enorme prejuízo ao meio ambiente, à saúde das pessoas e um enorme prejuízo ao erário. Outro detalhe é que cerca de 63,4% dos municípios não possuem coleta seletiva, destacando que no Brasil cerca de 96% dos resíduos vão para aterro/ lixões, sem qualquer tipo de reciclagem reciclar. Esses locais são verdadeiros ?palcos? da marginalização, dos milhares de catadores e recicladores que transitam, alimentam-se do que é retirado do lixo e livremente dividem os espaços com animais, sem utilizarem nenhuma proteção.

Outra questão que carece de ser destacada é a falta de conhecimento da população acerca da importância do meio ambiente e a ausência de uma política mais efetiva de educação ambiental no âmbito das ações de saúde. Urgi a criação de uma nova cultura, em torno das diversas realidades ambientais: educação e práticas de conservação e proteção ambiental.

A Funasa, órgão do Ministério da Saúde que detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País, trabalha para reduzir estes números, executando as ações de saneamento básico em todo o Brasil, mas precisa também se preparar, se organizar e se fortalecer para executar cada vez melhor sua missão de levar saúde a população.

O IDH do Brasil é 0,765, contudo nas regiões mais afetadas pela falta de saneamento básico este índice desce para

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO/ S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

i.Implantação de Sistemas Simplificado de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas do País, beneficiando cerca de 60 mil domicílios.

ii.Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas do País, beneficiando cerca de 95 mil domicílios.

RESULTADOS ESPERADOS

i.Aumento da qualidade de vida das pessoas.

ii.Melhoria na saúde da população atendida, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil;

iii.Contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica com redução das internações;

iv.Diminuição do ciclo da pobreza causado pela falta de saneamento ambiental.

v.Redução na contaminação dos recursos hídricos;

vi.Preservação do Meio Ambiente.

SUSTENTABILIDADE

Essa questão dependerá de onde será a implantação dos sistemas, pois na área urbana ficará a cargo dos municípios, diretamente através dos Sistema Autônomo de Agua e Esgoto ou de Concessionárias Públicas responsáveis pela gestão, neste caso os serviços serão pagos pela população beneficiada. Nos casos em que os sistemas serão implantados em áreas rurais a Gestão dos Serviços efetua um rateio dos custos operacionais com os usuários. Os custos com a operação deste tipo de serviços tem muita correlação com a escolha da metodologia e tecnologia usada levando em consideração as questões culturais, sociais e econômicas de cada localidade. Com uma gestão eficiente haverá redução do valor metro cúbico tratado e redução de perdas e com o tratamento específico de acordo com a necessidade de cada processo.

SOLUÇÃO PROPOSTA

S - RESÍDUOS SÓLIDOS

i.Implantação de cerca de 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de coleta seletiva, Implantação Aterro Sanitário com Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE).

RESULTADOS ESPERADOS

i.Aumento da qualidade de vida das pessoas.

ii.Melhoria na saúde da população atendida;

iii.Diminuição do ciclo da pobreza causado pela falta de saneamento ambiental.

iv.Redução na contaminação dos recursos hídricos;

v.Preservação do Meio Ambiente.

vi.Diminuição de pragas vinculadas ao acúmulo de lixo.

SUSTENTABILIDADE

A Administração Pública na grande maioria dos casos arca com os custos destes serviços, em geral são ofertados apenas nas áreas urbanas, embora cerca de 40% das cidades já tenham implementado a Taxa do Lixo. Mas a grande maioria as Prefeituras assumem os custos, sem repassá-los aos usuários do sistema.

SOLUÇÃO PROPOSTA

S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

i.Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipais, estaduais, regionais, federal e das comunidades

ii.Promover e articular ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental e alinhar as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo

iii.Assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipais, estaduais, regionais e nacional.

iv.Apoiar e fomentar a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e águas

v.Promover e fortalecer a gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

RESULTADOS ESPERADOS

i.Fortalecimento das políticas de saúde ambiental;

ii.População mais consciente da importância da saúde ambiental;

iii.Melhor utilização do sistema a partir do conhecimento dos usuários;

iv.Usuários conscientes e responsáveis;

v.Melhores serviços e menos onerosos;

vi.Redução dos custos de operação dos serviços a partir de uma maior qualificação dos operadores dos sistemas.

SUSTENTABILIDADE

A Administração Pública, de todas as esferas a depender do local onde está sendo feita as intervenções, deverá arcar com estes custos, tendo em vista que estas ações são necessárias, inclusive para reduzir custos futuros, na gestão dos serviços de saneamento. Não estão previstos custos permanentes com estas atividades, tendo em vista que as ações de capacitação e formação formarão multiplicadores

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Todas as ações constantes no PROSAB são itens financiáveis pela Corporação Andina de Fomento (CAF). Portanto, são elegíveis para financiamento, dentro das linhas de financiamento do banco.

O PROSAB já tem suas linhas de atuação previstas nos instrumentos de Planejamento do Ministério da Saúde e da FUNASA.

O Planejamento Estratégico da FUNASA já prevê estas ações de saneamento ambiental. A FUNASA já tem o Programa Nacional de Saneamento Rural, que atua na área rural e meio ambiente.

(ii)CONTRAPARTIDA

Não haverá contrapartida neste financiamento.

(iii)TAXA DE CÂMBIO

Na elaboração desta Carta utilizou-se o dólar de U$$ 5,47 do dia 21/07/2022 - Câmbio do Banco Central do Brasil.

(iv)JUSTIFICATIVA DOS CUSTOS DO PROGRAMA

Todos os custos e planilhas do PROSAB utilizam as tabelas oficiais para definir valores, especialmente (SICRO-SINAPI). No que concerne às consultorias foi usado como referência as Tabelas DNIT.

Os valores referentes à Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação são definidos pelo próprio banco. Dessa maneira, consideramos o que a CAF vem utilizando atualmente.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Saneamento Brasil - PROSAB

2.2. Título Abreviado

PROSAB

2.3. Mutuário

República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral:

O PROSAB objetiva alavancar os níveis de saúde ambiental do País por meio das intervenções em saneamento ambiental, especialmente as relacionadas ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e disposição correta dos resíduos sólidos, somadas às ações de educação ambiental e gestão eficiente e eficaz dos sistemas de agua e esgoto.

Objetivos Específicos:

i.Implantação de Sistemas Simplificado de Esgotamento Sanitário em áreas rurais e urbanas do País, beneficiando cerca de 60 mil domicílios.

ii.Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água em áreas rurais e urbanas do País, beneficiando cerca de 95 mil domicílios.

iii.Implantação de cerca de 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de coleta seletiva, Implantação Aterro Sanitário com Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE).

iv.Promover a formação e a qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipais, estaduais, regionais, federal e das comunidades

v.Promover e articular ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental e alinhar as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo

vi.Assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipais, estaduais, regionais e nacional.

vii.Apoiar e fomentar a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e águas

viii.Promover e fortalecer a gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal, estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Ampliação do número de domicílios atendidos pela rede abastecimento de água fornecido pela FUNASA.	Quantidade existente + quantidade prevista	Unidade	393.705,00	488.705,00
Ampliação do número de domicílios atendidos pela na rede de esgoto fornecido pela FUNASA.	Quantidade existente + quantidade prevista	Unidade	253.717,00	313.717,00
Implantação de Aterro Sanitário com Usinas Termoquímicas	Quantidade existente + quantidade prevista	Unidade	0,00	10,00
Tonelada de Resíduos Sólidos tratados nas Usinas Termoquimicas	Tonelada de lixo dia x numero usinas x 365 dias	Toneladas ano	0,00	547.500,00
Ampliação de comunidades atendidas com Educação em Saúde Ambiental pela FUNASA	Quantidade atendida + quantidade prevista	Unidade	167,00	502,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**266.100.000,00**
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	80.100.000,00
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário	80.100.000,00
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	137.000.000,00
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	137.000.000,00
S - RESÍDUOS SÓLIDOS	42.000.000,00
P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos	42.000.000,00
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL	7.000.000,00
P - Educação Ambiental e Participação Social	2.600.000,00
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário	4.400.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**31.300.000,00**
P - Fortalecimento Institucional da Funasa	3.500.000,00
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	14.000.000,00
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	7.000.000,00
P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos	6.000.000,00
P - Auditoria Externa	800.000,00
C - OUTROS GASTOS	**2.600.000,00**
P - Projeto - Gastos de Avaliação	50.000,00
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)	2.550.000,00
Total dos Componentes	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO

Este componente é formado por quatro Subcomponente, sendo eles:
i.S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ii.S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
iii.S - RESÍDUOS SÓLIDOS
iv.S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL

O total de recursos envolvido no Componente é de U$ 266.100.000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões e cem mil dólares). São ações e intervenções na área de saneamento ambiental, envolvendo a implantação de sistemas de agua e esgoto, resíduos sólidos e educação ambiental e gestão.

S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Este componente irá implementar ações de esgotamento sanitário em diversas localidades de cerca diversas cidades em todo o país. O total de recursos envolvido no Subcomponente é de U$ 80.100.000,00 (oitenta milhões e cem mil dólares).
O Subcomponente é formada por apenas um Produto: P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário.

P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário

Serão construídos Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário que atenderão cerca de 60.000 unidades residenciais.

Alternativas individuais
Para moradias desprovidas de instalações hidráulicas de abastecimento de água, nas quais não são gerados esgotos sanitários na sua definição propriamente dita, porque os dejetos humanos não são afastados por veiculação hídrica, a solução recomendada são as privadas higiênicas.

Para as soluções individuais, ou descentralizadas, em domicílios e estabelecimentos providos de instalações prediais de água, a alternativa tecnológica de tratamento dos esgotos domésticos, estabelecida em norma brasileira, é um conjunto composto por uma unidade chamada de tanque séptico seguido de unidades complementares de tratamento e/ou disposição final de efluentes. Pode-se utilizar como unidades complementares o sumidouro, vala de infiltração. Nos casos mais desfavoráveis a opção recomendada passa a ser a vala de filtração, ou o filtro de areia. Em terreno bem favoráveis, admite-se o uso de uma fossa absorvente, recebendo diretamente o esgoto doméstico, sem que este tenha passado por um tanque séptico.
Outras soluções individuais de esgotamento

Domicílios com abastecimento de água o desenvolvimento de pesquisas voltadas a encontrar soluções de esgotamento sanitário adequadas à realidade da população dispersa, que contemplem a particularidade local e que tenham como valor fundamental a relação homem-natureza, preservando o ambiente, resulta em algumas experiências bem-sucedidas, entre as quais a tecnologia alternativa denominada de biorremediação vegetal (fossa verde), o círculo de bananeira, a permacultura e outros.

Soluções coletivas
Os sistemas convencionais de esgotos sanitários geralmente são compostos pelas seguintes unidades: ligação predial, rede coletora e órgãos acessórios, coletor principal, coletor tronco, interceptor, emissário, estação elevatória de esgoto (EEE), estação de tratamento de esgoto (ETE) e dispositivo de lançamento final.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
São muitos os processos conhecidos e com domínio pleno na tecnologia do tratamento de esgoto. A seleção do melhor tratamento em cada situação deve considerar as condições locais, os objetivos, a eficiência desejada e a relação custo/benefício, incluindo-se as despesas operacionais.

Considerando que a FUNASA tem como foco localidades pequenas, serão apresentadas as unidades de tratamento, ordenadas das mais simples para as mais complexas e de maior uso em municípios menores.
?Tratamento preliminar
?Tratamento primário
?Tratamento secundário

S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Este componente irá implementar ações de esgotamento sanitário em diversas localidades de cerca diversas cidade e localidades em todo o país. O total de recursos envolvido no Subcomponente é de U$ 137.000.000,00 (cento e trinta e sete milhões de dólares). O Subcomponente é formada por apenas um Produto: P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água.

P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água
Serão construídos Sistemas Simplificados de Água que atenderão cerca de 95.000 unidades residenciais.
O sistema de abastecimento de água para consumo humano é um dos componentes do saneamento básico e consiste em um conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinado à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. No geral, é composto das seguintes unidades: captações, adutoras, reservatórios, estações elevatórias, estações de tratamento, redes de distribuição, ligações domiciliares, entre outras intervenções.
A captação é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto ao manancial, para a retirada de água destinada ao abastecimento coletivo ou individual. De acordo com o tipo do manancial a ser aproveitado, adota-se a formas de captação mais adequada.
FONTE DA ÁGUA
?Nascente de encosta
?Fundo de vales
?Lençol freático
?Lençol subterrâneo
?Rios, lagos e açudes
EXEMPLO DE FORMAS DE CAPTAÇÃO
?Caixa de tomada
?Galeria filtrante
?Poço escavado
?Poço tubular profundo
?Tomada direta (fixa ou móvel)
A Adução consiste em um conjunto de tubulações, peças especiais e obras de arte, destinado a conduzir a água entre as unidades que antecedem a rede de distribuição. Pode ser disposta entre: a captação e a Estação de Tratamento de Água (ETA); a captação e o reservatório de distribuição; a captação e a rede de distribuição; a ETA e o reservatório de distribuição; e a ETA e a rede de distribuição.
As adutoras podem ser classificadas de acordo com a natureza da água transportada e de acordo com a energia utilizada para o escoamento da água.
As tecnologias de tratamento de água podem ser enquadradas em dois grupos, sem coagulação química e com coagulação química.
?Tratamento em sistemas de abastecimento de água sem coagulante:
?Tratamento em sistemas de abastecimento de água com coagulante:
filtração descendente.
? Filtração direta descendente ? coagulação, floculação e filtração descendente.
? Filtração direta ascendente ? coagulação, filtração ascendente.
? Dupla filtração ? coagulação, filtração ascendente e descendente.
? Flotofiltração ? coagulação, floculação, flotação e filtração descendente na mesma unidade.
Todas essas tecnologias podem ser completadas com fluoretação e correção de pH, sendo obrigatória a desinfecção.
Tratamentos específicos
Os tratamentos específicos são tecnologias que podem ser empregadas para complementar e/ou auxiliar os tratamentos que utilizem ou dispensem o uso de coagulantes químicos.
?Aeração
?Correção da dureza
?Remoção de ferro
?Correção de acidez excessiva
?Remoção de odor e gosto desagradáveis
? Remoção de cloretos ? dessalinizadores de água
?Estações compactas ? específicas
?Desinfecção

S - RESÍDUOS SÓLIDOS
Este Subcomponente custará cerca de U$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de dólares).

P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos

Neste item será feita a implantação de cerca de 10 Sistemas de Resíduos Sólidos Sustentáveis, envolvendo implantação de coleta seletiva, Implantação Aterro Sanitário com Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE).

Coleta Seletiva
Será implantada Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, no âmbito dos municípios beneficiados com a implantação do aterro com a Usina.

Projeto de Aterro Sanitário
O método construtivo do aterro será adequado às características da área para otimizar o espaço e propiciar a melhor arrumação da massa de resíduos a ser disposta.
As tecnologias adotadas para o aterro sanitário estão baseadas nos estudos de análise de estabilidade do aterro) e na experiência técnica brasileira de implantação, operação e monitoramento de aterros.

Sistema de drenagem superficial:
O sistema de drenagem superficial será composto por drenagens provisórias e definitivas. A drenagem provisória englobará todos os serviços de controle de escoamento superficial para evitar a infiltração e/ou erosões nas praças e/ou taludes, em decorrência do fluxo de águas oriundas de precipitações pluviométricas, nas células em execução; abrangerá, também, as drenagens necessárias nas estradas de acesso provisórias.

A drenagem definitiva compreenderá os serviços relacionados à implantação dos sistemas de drenagem que funcionarão após a conclusão de cada célula e/ou após a conclusão do aterro e das estradas de acesso definitivas

Sistema de drenagem de lixiviados:
A remoção do chorume formados nas células do aterro sanitário devem ser coletados nos sistemas de drenagem em espinha de peixe constituídos por drenos principais de chorume fundação, drenos horizontais de chorume e drenos verticais de chorume e gás

Impermeabilização de fundo e de laterais:
Durante a implantação desses dispositivos, deverá ser acompanhada a execução dos detalhes de emendas das geomembranas, testes de estanqueidade, aplicação de eventuais ?manchões ?nos trechos, execução das camadas de proteção das geomembranas com materiais apropriados, execução das interligações dos drenos de fundação, com os sistemas de drenagem de gás .

Sistema de drenagem de gases:
A dissipação dos gases deverá ser efetuada por meio de poços de drenagem de gás que devem ser construídos segundo as dimensões e características.

Estes dispositivos devem ser instalados conforme o alteamento do aterro.
Durante os trabalhos, devem ser tomados todos os cuidados necessários para proteger a operação e promover a extinção de fogo nas tubulações.

Monitoramento de Aterros Sustentáveis para Municípios de Pequeno Porte
?Gerenciamento de um aterro sanitário:
Elaboração e execução de um plano de monitoramento
Avaliação os impactos e riscos ambientais que podem ser causados por um aterro sanitário

?Monitoramento de águas superficiais:
Justifica-se o monitoramento, quando há na área de influência direta do aterro afloramentos de águas do subsolo ou mananciais hídricos superficiais;
Caso os efluentes do tratamento de lixiviados sejam lançados em coleções hídricas, a qualidade dessas deverá ser monitorada;

?Monitoramento das águas do subsolo e superficiais:
Implantação de um conjunto de poços de monitoramento.
Os poços de monitoramento são distribuídos estrategicamente pela área do aterro, , todos no sentido preferencial do fluxo de escoamento do lençol freático;

?Monitoramento de lixiviados:
Lixiviados em aterros de resíduos é consequência do teor de umidade dos resíduos e do contato entre os resíduos e a água de precipitações

?Monitoramento de biogás:
Gás metano (CH_4) e dióxido de carbono (CO_2).e outros componentes como ácido sulfídrico (H_2S) e derivados de enxofre têm características tóxicas e odores desagradáveis;
O biogás é fonte de energia em decorrência do poder calorífico do metano.

?Monitoramento dos resíduos aterrados:
O acompanhamento do processo de degradação biológica dos resíduos é realizado por monitoramento de lixiviados e biogás.

?Recomposição paisagística
O Programa de Recomposição Paisagística ajudará a controlar a estabilidade dos taludes e das áreas adjacentes para evitar ou minimizar os riscos de ocorrência de eventuais erosões e também para melhorar o efeito paisagístico do Aterro Sanitário.

Vale ressaltar, que a implantação de aterros sanitários traz reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos, pois este empreendimento via de regra insere o desenvolvimento sustentável no manejo de resíduos sólidos do país por meio das associações de catadores de recicláveis em suas estruturas propiciando a inclusão e o controle social, bem como norteando Estados e Municípios para a adequada gestão de resíduos sólidos.

Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE).
Cada Aterro terá uma Usina Termoquímica que poderá atender até 88 mil pessoas, podendo atender mais de um município, desde que circunvizinhos e com população dentro do previsto.
Além da produção de energia elétrica suficiente para iluminação dos prédios públicos, poderá se proporcionar a geração de novos empregos, agregação de renda local aos munícipes e em relação a saúde pública, uma disposição final de resíduos em concordância com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS 12.305/10).
A tecnologia empregada nesses projetos é a gaseificação em leito fluidizado circulante, ou seja, um reator que utiliza grelha com bicos injetores com ar atmosférico (agente gaseificante) e sílica. O ar atmosférico ao passar pelos bicos injetores, promove um movimento hidrodinâmico do leito de sílica, tornando-o em um pseudo fluido turbulento.
No balanço de massa e energia de uma planta de 150 toneladas por dia de resíduo, ele converte essa geração em gás de síntese que adentrará numa caldeira que vai converter a energia química do gás em vapor a 42 bar de pressão e vai adentrar com esse vapor numa turbina para gerar 3,6 MWh de energia elétrica. Uma planta dessa ocupa uma área total de aproximadamente 7.800 m², onde a maior área que deve ser reservada para o empreendimento é a de processamento do CDR, na sequência a área de produção do gás, a planta termoquímica, e a área de produção de energia elétrica.
Há também uma Estação de Tratamento de Efluentes dedicada no empreendimento onde a água que é removida do resíduo sólido urbano durante seu processamento, é convertida em água de reuso para a própria usina. Dessa forma um empreendimento desse vai consumir menos recursos hídricos do que uma térmica convencional.
Uma usina para até 300 toneladas por dia vai ter uma área de cerca de 10.000 m² e uma usina para até 600 toneladas por dia vai ter uma área de 14.700 m².

S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL
Esse Subcomponente será formado por dois Produtos e custará cerca de U$ 7.000.000,00, sendo eles:
P - Educação Ambiental e Participação Social
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário

P - Educação Ambiental e Participação Social
Neste Produto serão realizadas diversas ações relacionadas a promoção, formação e qualificação em saneamento rural de gestores e técnicos das esferas municipais, estaduais, regionais, federal e das comunidades.

As ações deverão contribuir para o fortalecimento da Saúde Ambiental para a redução dos riscos à saúde humana e para o desenvolvimento sustentável do município, por meio da qualificação das políticas públicas municipais de resíduos sólidos, educação ambiental e saúde ambiental.

Será feita a Promoção e a articulação de ações de educação em saúde coletiva e saneamento ambiental, alinhando as ações de educação em saneamento aos princípios da educação permanente, educação popular e educação do campo.

Serão realizadas em cada localidade atendida pelo Programa palestras, visitas, de modo a assegurar a participação, a diversidade e o controle social nos processos decisórios, no planejamento, na execução e na gestão das ações de saneamento rural, nas esferas municipais, estaduais, regionais e nacional.

Serão realizadas ações buscando a construção de redes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, conhecimentos e boas práticas de saneamento rural, de forma territorializada e contemplando os povos do campo, da floresta e águas.

P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário
Neste item será feita o fortalecimento da gestão integrada dos serviços de saneamento nas áreas rurais, nos níveis local, municipal , estadual, regional e nacional, envolvendo o planejamento, diretrizes para gestão dos serviços, regulação e fiscalização na prestação de serviços.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente é formado por cinco produtos eles:

i.P- Fortalecimento Institucional da Funasa
ii.P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras
iii.P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa
iv.P - Projetos Executivos e Estudos Ambientais
v.P - Auditoria ExternaAuditoria Externa

O total de recursos envolvido no Componente é de U$ 31.300.000,00 (trinta e um milhões e trezentos mil dólares).

P - Fortalecimento Institucional da Funasa

Será feita a Elaboração de proposta de fortalecimento institucional, consubstanciada num Plano de Ação, o qual deverá ser realizado considerando termos de referência especificamente preparados.

Será feito um diagnóstico do órgão, um plano de ação e a implementação deste plano.

Na elaboração do Plano deverá ser considerado, no mínimo:
i)Contexto e diagnóstico da situação existente (identificação e caracterização dos problemas a resolver);
ii)Estratégia geral de ação e objetivos e metas em cada área de atuação do órgão;
iii)Programa de Valorização do Servidor

P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

A supervisão das obras compreendem o acompanhamento e o controle da qualidade dos serviços executados, incluindo a análise preliminar dos projetos, a supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além das indicações de mudanças nas situações locais e eventuais alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção.

A supervisão deverá garantir que a qualidade de execução das obras seja plenamente alcançada, atendendo às disposições definidas nos projetos executivos, em normas, procedimentos e especificações, legislações, cronogramas físico e financeiro das obras e outras condições contratuais. Deverá ainda dar o suporte necessário à diminuição dos impactos ambientais das obras e dos serviços a cargo das empresas contratadas para execução dos projetos, incluindo os de sinalização, medidas de segurança de execução, proteção do património e outros pontos relevantes.

A supervisão destas obras deverá ser feita com foco em três dimensões: técnica, ambiental e social.

P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa

Este Produto objetiva o suporte de uma Consultoria especializada à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), atuando e contribuindo de forma integrada para a organização das informações de acompanhamento do programa visando o êxito dos seus objetivos.

P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos

Este item prevê a contratação de consultoria para elaboração de estudos e projetos executivos para as intervenções propostas no Programa, bem como a elaboração de estudos e levantamentos técnicos e a elaboração dos projetos executivos de engenharia.

Os Projetos executivos devem conter no mínimo: Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhos, Plantas e Peças Gráficas com detalhes construtivos, memória de Cálculo, planilha Orçamentaria de Custos, planilha de composição dos Preços unitários e Cronograma FÍSICO-FINANCEIRO.

Neste item também serão desenvolvidos os estudos técnicos necessários ao desenvolvimento dos projetos e execução do Programa. Estes estudos devem ser desenvolvidos de forma criteriosa, repetidos e conferidos, pois a informação não precisa ocasionará falhas, que poderá comprometer o projeto e a sua execução.

P - Auditoria Externa

A Auditoria Externa fará um exame cuidadoso, sistemático e independente, que terá por finalidade realizar o acompanhamento físico financeiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo município estão de acordo com as disposições estabelecidas, se foram implantadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do programa. Como consequência e resultado das operações da auditoria externa serão fornecidos pareceres para a devida constatação formal dos fatos observados que servirão para o controle dos gestores do programa.

C - OUTROS GASTOS

Este item é formado por dois Produtos, sendo eles:
P - Gastos de Avaliação
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)

P - Projeto - Gastos de Avaliação

O Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de USD 50.000,00 (cinquenta mil Dólares) a título de gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado em Dólares quando ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)

A comissão denominada ?Comissão de Financiamento? é um valor pago pelo Mutuário pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo, e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado, em Dólares, no mais tardar, quando se realize o primeiro desembolso do empréstimo.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**259.100.000,00**	**86,37**
P- Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário	Unidade	60.000,00	80.100.000,00	26,70
P- Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	Unidade	95.000,00	137.000.000,00	45,67
P- Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos	Unidade	10,00	42.000.000,00	14,00
Consultoria	**-**	**-**	**38.300.000,00**	**12,77**
P- Educação Ambiental e Participação Social	Unidade	1,00	2.600.000,00	0,87
P- Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário	Unidade	1,00	4.400.000,00	1,47
P- Fortalecimento Institucional da Funasa	Unidade	1,00	3.500.000,00	1,17
P- Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	Unidade	1,00	14.000.000,00	4,67
P- Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	Unidade	1,00	7.000.000,00	2,33
P- Projetos Executivos e Estudos Técnicos	Unidade	1,00	6.000.000,00	2,00
P- Auditoria Externa	Unidade	1,00	800.000,00	0,27
Outros	**-**	**-**	**2.600.000,00**	**0,87**
P- Projeto - Gastos de Avaliação	Unidade	1,00	50.000,00	0,02
P- Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)	Unidade	1,00	2.550.000,00	0,85
Total Geral	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Inicialmente vale ressaltar que este Programa tem abrangência nacional e será executado em diversos Estados da federação.

As Etapas que já foram realizadas são:

1.Identificação dos Estados, cidades e localidades em situação de maiores riscos e em situação mais precárias.

2.Já tem cerca de 586 projetos, nível básico, cadastrados na Departamento de Engenharia de Saúde Pública ? DENS. Os projetos selecionados para este Programa passarão por uma revisão e atualização, bem como serão elaborados os projetos executivos.

3.As licenças ambientais serão solicitadas de acordo com o Estado e Cidade onde serão realizadas as obras. Essa questão será objeto de proposta de Cooperação técnica com Estados e Municípios beneficiários.

4.Os Termos de Referência para contratação das consultorias estão sendo elaborados pelas áreas envolvidas, de acordo com o objeto a ser contratado.

5. Já foram realizadas reuniões com as Superintendências Estaduais para nivelar as ações e prepará-las para as atividades inerentes ao Programa.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAF

Prazo de financiamento:216 meses incluindo a carência de 66 meses.

Prazo de Desembolso: 60 Meses

Prazo Amortização: 150 meses.

Juros: SOFR (seis meses) + 2,00% a.a

Juros de Mora: 2,0% (dois por cento) anuais.

Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, no mais tardar, até a realização do primeiro desembolso.

Periodicidade da Amortizações: semestrais.

Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

(ii)NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO

O Brasil precisa urgentemente envidar todos os esforços e estratégias para reduzir os graves problemas na área ambiental. Um dos mais graves deles é a falta de saneamento básico.

A União não tem recursos, para de uma vez arcar com um valor tão alto, contudo, a solução do empréstimo é uma alternativa aceitável e viável, tendo em vista que as condições financeiras são razoáveis e menos onerosas.

OPÇÃO PELO ÓRGÃO FINANCIADOR

O Mutuário optou pela CAF considerando algumas questões que são importantes quando existe uma urgência maior na obtenção dos recursos:

i.A CAF não tem as fases de ?OBJEÇÃO? e ?NÃO OBJEÇÃO? de editais e termos de referências, o que reduz muito os prazos de execução.

ii.As contratações são feitas com fundamento na legislação brasileira de contratações públicas o que simplifica o processo, pois a equipe técnica do órgão tem conhecimento e expertise na legislação brasileira, contudo nada entende de normas de contratações de outros órgãos;

iii.Mais rapidez nas negociações de aditivos e mudanças de contrato.

iv.A instituição apresenta condições financeiras adequadas as condições financeiras do município (taxas de juros e comissões, prazos de financiamento e carências) e tem muita agilidade no processamento do projeto e na tomada de decisão junto aos municípios.

v.A instituição defende os ODS da Agenda 2030 da ONU e tem compromisso com a sustentabilidade do Programa no médio e longo prazo .

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

PROJETO/ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO ? BENEFICIÁRIOS

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais):descrever, de forma explícita, as ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do programa/projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7de junho de 2021;

Considerando as Áreas estratégicas da Resolução da COFIEX, o PROSAB alcança as seguintes áreas:

- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO;

Como sendo um Programa voltado para a Saúde Ambienta é inerente o alcance de ambientes e comunidade mais sustentáveis, com a diminuição direta dos impactos socioambientais, sendo os Subcomponentes do Programa as Ações de Mitigação dos Impactos Ambientais causados pela falta de saneamento básico que afetam milhões de brasileiros.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

Com a FUNASA atende populações mais longínquas ou de difícil acessos, foi pensada a solução de placas de energia solar para funcionamento das Motobombas para poços fornecedores de águas nas áreas comtempladas.

IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

O PROSAD tem como objetivo levar o saneamento básico a população brasileiro vulnerável, com 95.000 ligação de água potável, 60.000 domicílios atendidos com rede de esgoto, mais 10 usinas termoquímicas para uma destinação correta dos resíduos sólidos.

GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

Com a instalação dos sistemas de saneamento básico nas localidades brasileira mais vulnerais, o Programa tem expectativa de que haja um aumento na segurança hídrica, pois diminuirá a poluição nos recursos hídricos e no solo, tanto com o atendimento das ligações domésticas, como com a educação de saúde ambiental com a população comtemplada com o PROSAB.

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

Nas comunidades mais remotas espera-se que o saneamento básico melhore as condições físicas e de salubridades de mercadinho, restaurante, bares e alguns seguintes de artesanato, alavancando pequenos negócios.

BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Com a implantação de sistema de saneamento básico espera-se a melhoria das condições de trabalho para os empreendedores nos setores de comercio e serviço, além de encorajar novos empreendedores e alavancando pequenos negócios.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

A falta de saneamento básico é um catalizador da pobreza extrema mundial, e como o PROSAB vem atender de populações vulneráveis e de baixa renda, espera-se como resultado uma mudança na qualidade de vida ? saúde, aprendizado ? para uma mobilidade social.

INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

O foco da FUNASA é o atendimento das populações rurais e áreas urbanas, com os maiores índices de baixa renda e vulnerável, com até 50.000 hab, o PORSAB é direcionado a construção de infraestrutura de saneamento básico para a população mais longínquas e menos assistida pelos programas sociais, hoje identificadas sem atendimento mínimo de abastecimento de água e esgoto.

AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

O foco da FUNASA é o atendimento das populações rurais e cidades urbanas com até 50.000 hab, o PORSAB é direcionado a construção de infraestrutura de saneamento básico para a população mais longínquas e menos assistida pelos programas sociais, hoje identificadas sem atendimento mínimo de abastecimento de água e esgoto.

Além disso, o Subitem S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL, através do Produto Gestão Ambiental - Educação Ambiental e Participação Social contempla atender, através de cursos, minicurso, palestras, seminários, oficinas e outras interações, a população beneficiada levando em consideração de cada realidade.

MELHORIA E/OU INOVAÇÃO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE GESTÃO E/OU DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

O PROSAD tem como objetivo levar o saneamento básico a população brasileiro vulnerável, com 95.000 ligação de água potável, 60.000 domicílios atendidos com rede de esgoto, mais 10 usinas termoquímicas para uma destinação correta dos resíduos sólidos.

Além disso, o Subitem S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL, através do Produto Gestão Ambiental - Educação Ambiental e Participação Social contempla atender, através de cursos, minicurso, palestras, seminários, oficinas e outras interações, a população beneficiada levando em consideração de cada realidade para conscientizar na importância no uso do sistema de saneamento.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Com a implementação das ações do PROSAD espera-se a melhoria no panorama local e geral nas condições de saúde e educação na população beneficiada, como, por exemplo, acabar com o problema de evasão escolar por questões de higiene e Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado ? DRSA

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Consideram as características locais, acesso a educação, energia e outras questões, o projeto prevê algumas soluções de inovação de acordo com o que for possível aplicar, como por exemplo o uso de energia solar funcionamento das Motobombas para poços de água.

(ii) informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto; e

A população beneficiada pelo PROSAD é está comtemplada no universo já atendido pela FUNASA, que são populações rurais e cidades urbanas com até 50.000 hab em todo o território brasileiro. Assim, diante do valor global do programa, serão apontadas as populações ou cidades com maior necessidade em saneamento básico para implementação.

Serão beneficiados 95.000 domicílios com abastecimento de água potável e 60.000 domicílios atendidos com rede de esgoto. Segundo dados do IBEGE, calcula-se que em cada domicílio, hoje no Brasil, moram 2,9 habitantes. O Programa contemplará minimamente 275.500 habitantes brasileiros em áreas rurais ou cidades urbanas com até 50.000 hab.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

O Ministério da Saúde tem sido um dos responsáveis pela implantação de Saneamento Básico no Brasil, com foco principal em área rurais , assim tendo uma larga experiência em implantação de Programas de Saneamento Ambiental em áreas remotas e de difícil acesso, atendendo diretamente a minorias de grande vulnerabilidade social, baixa renda e populações tradicionais (quilombola e indígenas), exemplo disso foi o intenso trabalho realizados nos anos 2004-2011. Com o PROSAB não será diferente, já existe mapeando dessas áreas e estão selecionado cada município para entender a necessidades e implantar soluções de acordo com a realidade local.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
Total:			300.000.000,00		300.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ESTRUTURA OPERACIONAL

MUTUÁRIO

O Mutuário desta operação de empréstimo é o Ministério da Saúde -MS.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Responsável pela execução do Programa através da Funasa.

O Ministério da Saúde, órgão da administração pública federal direta, tem como competência os seguintes assuntos:

I - política nacional de saúde;

II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde - SUS;

III - saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e a dos índios;

IV - informações de saúde;

V - insumos críticos para a saúde;

VI - ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais, lacustres e aéreos;

VII - vigilância de saúde, especialmente quanto a drogas, medicamentos e alimentos; e

VIII - pesquisa científica e tecnológica na área de saúde.

No âmbito do Programa o MS será o mutuário do empréstimo e executará o Programa através da Funasa.

ÓRGÃO EXECUTOR

O Órgão Executor do Programa será a Fundação Nacional de Saúde.

Será responsável pela coordenação e gestão do Programa através do Departamento de Engenharia de Saúde Pública ? DENSP, estando todas as obras e intervenções físicas do programa sob sua responsabilidade. Terá o apoio de uma Supervisora de Obras e de uma consultoria de apoio a Unidade de Gerenciamento.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP

A Unidade de Gerenciamento do Programa ? UGP será vinculada ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública ? DENSP da Funasa e será responsável pela coordenação das atividades gerais do Programa, as interfaces com os órgãos envolvidos, banco financiador e demais entes públicos.

A Unidade de Gerenciamento do Programa tem responsabilidade de Coordenar, Administrar e Supervisionar, oferecendo suporte a execução do Programa, com base no contrato de empréstimo a ser firmado entre o MS e a Corporação Andina de Fomento ? CAF.

A UGP contará com uma estrutura organizacional composta por: Gerência Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO- CPL

As contratações e obras, consultorias e demais ações do Programa serão realizadas através de processos de licitações que serão executados pela Comissão Especial de Licitação e atenderão ao disposto nas normas contidas no contrato de empréstimo.

A Matriz Institucional do Programa encontra-se anexada à Carta Consulta, para que os analistas possam verificar com mais informações as atribuições de cada órgão na condução e execução do Programa.

CONSULTORIA- SUPERVISÃO DE OBRAS

A Empresa Consultora que fará a supervisão das obras deverá viabilizar todo o suporte técnico à UGP no âmbito da supervisão das obras, garantindo as condições necessárias para que o setor de fiscalização da FUNASA possa fiscalizar as obras do Programa com toda a capacidade técnica necessária, respeitando as normas, procedimentos e especificações, legislações e outras condições contratuais.

CONSTRUTORAS- EXECUÇÃO DE OBRAS

Para a execução das obras a FUNASA contratará por meio de licitação pública, empresas do ramo da construção civil com experiência e idoneidade comprovadas.

CONSULTORIAS DIVERSAS

Será necessária a contratação de outras consultorias para a elaboração de estudos diversos na área ambiental, planejamento, projetos e auditoria externa, dentre outras previstas no Programa.

ORGÃOS ENVOLVIDOS

MINISTERIO DA ECONOMIA

Órgão incumbido de orientar o Ministério da Saúde com informações e documentos necessários durante todo o processo de financiamento , seja através da Secretaria do Tesouro Nacional, seja através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Responsável também por efetuar os pagamentos dos juros e do financiamento.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Fundação Nacional de Saúde
Representante Oficial:	
Endereço da Sede:	
E-mail Institucional:	
Telefone:	Fax:
CNPJ:	UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO	**266.100.000,00**	**56.020.000,00**	
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	80.100.000,00	16.020.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário	80.100.000,00	16.020.000,00	
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	137.000.000,00	27.400.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água	137.000.000,00	27.400.000,00	
S - RESÍDUOS SÓLIDOS	42.000.000,00	12.600.000,00	
P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos	42.000.000,00	12.600.000,00	
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL	7.000.000,00	0,00	
P - Educação Ambiental e Participação Social	2.600.000,00	0,00	
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário	4.400.000,00	0,00	
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**31.300.000,00**	**7.960.000,00**	
P - Fortalecimento Institucional da Funasa	3.500.000,00	0,00	
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	14.000.000,00	2.800.000,00	
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	7.000.000,00	1.400.000,00	
P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos	6.000.000,00	3.600.000,00	
P - Auditoria Externa	800.000,00	160.000,00	
C - OUTROS GASTOS	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	
P - Projeto - Gastos de Avaliação	50.000,00	50.000,00	
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)	2.550.000,00	2.550.000,00	
Total	**0,00**	**66.580.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**56.020.000,00**	
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		16.020.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário		16.020.000,00	
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		27.400.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água		27.400.000,00	
S - RESÍDUOS SÓLIDOS		12.600.000,00	
P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos		12.600.000,00	
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		0,00	
P - Educação Ambiental e Participação Social		0,00	
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário		0,00	
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**6.760.000,00**	
P - Fortalecimento Institucional da Funasa		0,00	
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		2.800.000,00	
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		1.400.000,00	
P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos		2.400.000,00	
P - Auditoria Externa		160.000,00	
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	
P - Projeto - Gastos de Avaliação		0,00	
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)		0,00	
Total	**0,00**	**62.780.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**53.580.000,00**	
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		16.020.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário		16.020.000,00	
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		27.400.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água		27.400.000,00	

S - RESÍDUOS SÓLIDOS		8.400.000,00	
P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos		8.400.000,00	
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		1.760.000,00	
P - Educação Ambiental e Participação Social		0,00	
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário		1.760.000,00	
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**6.110.000,00**	
P - Fortalecimento Institucional da Funasa		1.750.000,00	
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		2.800.000,00	
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		1.400.000,00	
P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos		0,00	
P - Auditoria Externa		160.000,00	
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	
P - Projeto - Gastos de Avaliação		0,00	
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)		0,00	
Total	**0,00**	**59.690.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**55.140.000,00**	
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		16.020.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário		16.020.000,00	
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		27.400.000,00	
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água		27.400.000,00	
S - RESÍDUOS SÓLIDOS		8.400.000,00	
P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos		8.400.000,00	
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		3.320.000,00	
P - Educação Ambiental e Participação Social		1.560.000,00	
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário		1.760.000,00	
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**6.110.000,00**	
P - Fortalecimento Institucional da Funasa		1.750.000,00	
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		2.800.000,00	
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		1.400.000,00	
P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos		0,00	
P - Auditoria Externa		160.000,00	
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	
P - Projeto - Gastos de Avaliação		0,00	
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)		0,00	
Total	**0,00**	**61.250.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO		**45.340.000,00**	**266.100.000,00**
S - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		16.020.000,00	80.100.000,00
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Esgotamento Sanitário		16.020.000,00	80.100.000,00
S - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		27.400.000,00	137.000.000,00
P - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água		27.400.000,00	137.000.000,00
S - RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	42.000.000,00
P - Implantação de Sistemas de Resíduos Sólidos		0,00	42.000.000,00
S - FORTALECIMENTO SOCIOAMBIENTAL		1.920.000,00	7.000.000,00
P - Educação Ambiental e Participação Social		1.040.000,00	2.600.000,00
P - Fortalecimento da Gestão e Operação dos Sistema Simplificados de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário		880.000,00	4.400.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**4.360.000,00**	**31.300.000,00**
P - Fortalecimento Institucional da Funasa		0,00	3.500.000,00
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das ObrasSupervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		2.800.000,00	14.000.000,00
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		1.400.000,00	7.000.000,00
P - Projetos Executivos e Estudos Técnicos		0,00	6.000.000,00
P - Auditoria Externa		160.000,00	800.000,00
C - OUTROS GASTOS		**0,00**	**2.600.000,00**
P - Projeto - Gastos de Avaliação		0,00	50.000,00
P - Projeto - Comissão de Financiamento (0,85%)		0,00	2.550.000,00
Total	**300.000.000,00**	**49.700.000,00**	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Ministério da Saúde deverá baixar decreto criando a Unidade de Gerenciamento do Programa-UGP, vinculada à Fundação Nacional de Saúde e Portaria nomeando os membros da UGP.

Deverá fazer Termo de Cooperação Técnica com Estados e Municípios que participarão das intervenções para agilizar as etapas de licenciamento ambiental.

Deverá fazer Termo de Cooperação Técnica com Estados e Municípios que participarão das intervenções para agilizar as ações juntos aos gestores dos sistemas de agua e esgotos das localidades rurais.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Os principais problemas com as contratações são:

Demora na execução por recursos e ações judiciais oriundas de editais e projetos mal elaborados.

Garantir uma equipe competente e capacitada é uma forma de mitigar essa questão:

Editais, Termos de Referencia e projetos bem elaborados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não está prevista nenhuma desapropriação, contudo somente os estudos técnicos poderão confirmar esta questão.

Caso existam serão conduzidas pela PGE e pelos entes federativos envolvidos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando o tripé que atende ao Saneamento Básico no Brasil, distribuídos nos produtos desse Programa, o Marco Legal do Saneamento Básico, Lei 14.026/2020, determina em seu Art. 4 que deverá ser considerado ?os requisitos de eficácia e eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, ponderada a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos.?, assim como estabelece uma prioridade no licenciamento no § 1º A autoridade ambiental competente para assegurará prioridade e estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades, em função do porte das unidades, dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de implantação.

Sabendo que a FUNASA é um órgão da Esfera Federal e tem larga experiência com projetos com Produtos iguais ou semelhantes, serão criados termos de cooperação para licenciamento entre as Esferas Públicas considerando a Lei Complementar Nº 140/2011, para uma prioridade de licenciamento ambiental.

Com o foco no Saneamento Ambiental Integral, O PROSAB reúne ações socioeconômicas que objetiva alavancar os níveis de saúde ambiental por meio do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e disposição correta resíduos sólidos, promovendo a disciplina sanitária, controle de vetores doenças e pragas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida da população contemplada, tanto nas áreas urbanas e rurais. Assim, o RISCO de implantação do programa é baixo, sendo interpretado como existente apenas na Fase Implementação das Obras, onde há muitos impactos negativos, mas temporário.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O processo de planejamento, elaboração dos projetos e tecnologias aplicadas estão levando em consideração a função social e sanitária de cada localidade, além de pensar sobre questões culturais e econômicas, pois o modo como a população ocupa o território tem forte relação com a adoção de soluções coletivas ou individuais. Assim, a distribuição das residências nos espaços geográficos pode ou não favorecer a adoção de algumas tecnologias.

Considerando a vulnerabilidade socioambientais de alguns municípios brasileiros e que falta de saneamento básico é sintoma grave da pobreza extrema, o RISCO considerado da implantação do programa é quase NULO, pois foi pesando para aumento da qualidade de vida social e finalizar o ciclo da pobreza de algumas comunidades que se inicia, por exemplo, com o abandono escolar nas periferias urbanas e áreas rurais por falta de higiene pessoal, além de alto índice de número de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado ? DRSAI, por consumo de água imprópria ou esgotamento inadequado, como consequência há uma ausência de sala de aula, que somando muitas vezes a uma desnutrição, causam um atraso potencial de aprendizagem de crianças, assim diminuem as perspectivas de mobilidade social, perpetuando o quadro de pobreza da população.

Mas existe uma Risco que precisa ser considerando que é ligado diretamente a gestão, manutenção e abastecimento regular dos sistemas contemplados no PROSAB, que é a cobrança pelo serviço, pois nas áreas urbanas ficará a cargo dos municípios, diretamente através dos Sistema Autônomo de Água e Esgoto ou de Concessionárias Públicas responsáveis pela gestão, neste caso os serviços serão pagos pela população beneficiada, já nas áreas rurais segue com um sistema de rateio dos custos operacionais com os usuários.

Ao longo dos anos as políticas públicas de saneamento sofreram alterações, mas o Ministério da Saúde continua tem sido um dos responsáveis pela implantação de Saneamento Básico no Brasil, com foco principal em área rurais, assim tendo uma larga experiência em implantação de Programas de Saneamento Ambiental em áreas remotas e difícil acesso, minorias sociais de grande vulnerabilidade social, baixa renda e populações tradicionais (quilombola e indígenas), como , por exemplo, o intenso trabalho realizados nos anos 2004-2011, e o PROSAB não será diferente, mapeando e selecionado cada município para entender a necessidades e implantar soluções de acordo com a realidade local.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não terá reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: A Carta Consulta, versão 2, foi apresentada em 09 de agosto de 2022 e foi pautada na COFIEX 163, tendo sido reprovada por inadequação orçamentária, destacando que a operação proposta impõe dificuldade adicional ao cumprimento do teto de gastos, da ? regra de ouro? e da aplicação mínima constitucional em saúde.